



Piano di Qualifica

12/01/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.3	Giuliano Banchieri	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 8	17/04/2026	Spadiliero Ruben
1.2	Gabriele Disa	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 7 (insieme all'analisi), aggiornato indice di Gulpease con Manuale Utente e Specifica Tecnica	13/04/2026	Besnik Murtezan
1.1	Giuliano Banchieri	Aggiunta test di unità	09/04/2026	Besnik Murtezan
1.0	Besnik Murtezan	Approvazione documento per RTB	25/03/2026	Stefano Maso
0.6	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 6 (insieme all'analisi)	25/03/2026	Stefano Maso
0.5	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 5 (insieme all'analisi), aggiornato indice di Gulpease con verbale esterno 16/03/2026 e interno 18/03/2026	24/03/2026	Stefano Maso
0.4	Niccolò Feltrin	Aggiornato calcolo indice di Gulpease in AdR (v1.0) e verbale interno 3/3/2026, aggiunti test di sistema	10/03/2026	Giuliano Banchieri
0.3	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 4 (insieme all'analisi), e aggiunto calcolo dell'indice di Gulpease su verbali e documenti per RTB	06/03/2026	Giuliano Banchieri
0.2	Stefano Maso	Aggiornamento Cruscotto di valutazione a seguito del terzo sprint	17/02/2026	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima stesura documento completo	12/01/2026	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Riferimenti	4
1.2.1	Riferimenti normativi	4
1.2.2	Riferimenti informativi	4
1.3	Codifica delle metriche	4
2	Qualità di processo	4
2.1	Processi primari	5
2.1.1	Fornitura	5
2.1.2	Sviluppo	5
2.2	Processi di supporto	6
2.2.1	Documentazione	6
2.3	Processi organizzativi	7
3	Qualità di prodotto	7
3.1	Adeguatezza funzionale	7
3.2	Efficienza	8
3.3	Usabilità	8
3.4	Affidabilità	8
3.5	Manutenibilità	9
3.6	Portabilità	9
4	Testing	9
4.1	Test di unità	10
4.2	Test di sistema	15
5	Checklist	23
5.1	Documentazione	23
5.1.1	Struttura	23
5.1.2	Errori ortografici	23
5.1.3	Analisi dei Requisiti	23
6	Cruscotto di valutazione della qualità	24
6.1	PC01-EAC (Estimated at Completion)	24
6.2	PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)	25
6.3	PC05-ETC (Estimated to Complete)	25
6.4	PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)	26
6.5	Indice di Gulpease	27
7	Valutazioni per il miglioramento	28
7.1	Valutazione sull'organizzazione	28
7.2	Valutazione degli strumenti utilizzati	28
7.3	Valutazione sui ruoli	28



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica^G definisce le metriche di valutazione del prodotto, sulla base dei requisiti e delle aspettative della proponente^G, in modo da poter definire la qualità del prodotto attraverso un processo di continuo miglioramento. Il Piano di Qualifica^G è concepito per essere incrementale e dinamico, soprattutto per quanto riguarda le metriche descritte e punta a dare una valutazione il più oggettiva possibile di ciò che è stato realizzato. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto^G v1.0
- Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

1.2.2 Riferimenti informativi

- Lezione *Progettazione^G Software (T6)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- Lezione *Qualità di prodotto (T7)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- Lezione *Qualità di processo (T8)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: introduzione (T9)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: analisi statica (T10)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: analisi dinamica aka testing (T11)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>
- Metriche di progetto^G (*Earned Value Analysis*):
https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto

1.3 Codifica delle metriche

Una metrica è identificata dal seguente formato di codice:

[Tipo][Id]-[Acronimo]

- **Tipo:** può essere PC (per un processo) o PD (per un prodotto)
- **Id:** identificativo all'interno di un certo tipo di metrica
- **Acronimo:** acronimo del nome della metrica

Ogni metrica avrà una descrizione, i valori accettabili e quelli preferibili.

2 Qualità di processo

La qualità è determinata dai processi che la compongono, misurata scegliendo delle buone metriche di misurazione di qualità e anche buoni strumenti (serve automazione e oggettività).

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Per definire le metriche adottate per i processi primari di fornitura andremo a fare riferimento alla tecnica denominata *EVA* (*Earned Value Analysis*) che consente di calcolare in termini di tempo, denaro speso e valore del lavoro realizzato e di valutare le performance del progetto.

Tra queste individuiamo:

- **Budget at Completion (BAC)**: valore previsto inizialmente per la realizzazione del progetto^G
- **Estimated at Completion (EAC)**: revisione del valore stimato per la realizzazione del progetto^G
- **Planned Value (PV)**: costo previsto per realizzare le attività di progetto^G per la data stabilita (tempo o denaro)
- **Actual Cost (AC)**: costo effettivamente sostenuto alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Earned Value (EV)**: valore delle attività sostenute alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Estimated to Complete (ETC)**: valore stimato per completare le attività rimanenti necessarie per concludere il progetto^G
- **Cost Variance (CV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo effettivo (AC)
- **Schedule Variance (SV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo pianificato (PV)
- **Budget Variance (BV)**: misura la variazione dal costo attuale (AC) rispetto al costo atteso (CV)

Come riportato dal documento Dichiarazione di Impegni, il BAC corrisponde ad un valore di € **10.950,00**.

Obiettivi di qualità per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC01-EAC	Estimated at Completion	$\pm 5\%$ BAC	$=$ BAC
PC02-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq$ BAC
PC03-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq$ EAC
PC04-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq$ EAC
PC05-ETC	Estimated to Complete	≥ 0	$\leq$ EAC
PC06-CV	Cost Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC07-SV	Schedule Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC08-BV	Budget Variance	$\pm 10\%$	$= 0$

Metriche per i processi di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Analisi dei Requisiti Per l'attività di *Analisi dei Requisiti*^G definiamo le seguenti metriche:

- **Requirements stability index (RSI)**: misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo durante lo sviluppo^G del progetto^G; è misurata nel seguente modo:

$$RSI = 1 - \left(\frac{N_{\text{modifiche}}}{N_{\text{requisiti totali}}} \right) \times 100$$



Dove:

- $N_{\text{modifiche}}$ è il numero totale di modifiche apportate ai requisiti durante un periodo di tempo specifico
- $N_{\text{requisiti totali}}$ è il numero totale di requisiti del progetto^G

Progettazione Per l'attività di progettazione^G definiamo le seguenti metriche:

- **Structural fan-in (SFIN)**: misura la quantità dei moduli che utilizzano un modulo specifico, un valore alto significa che molte parti del sistema dipendono da un modulo in particolare
- **Structural fan-out (SFOUT)**: misura il numero di moduli utilizzati da un modulo specifico, un valore alto significa che il modulo considerato dipende da molti altri moduli

Codifica Per l'attività di codifica definiamo le seguenti metriche:

- **Linee di codice (LOC)**: misura la complessità del software in base al numero di linee di codice sorgente

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC09-RSI	Requirements stability index	$\geq 70\%$	100%
PC10-SFIN	Structural fan-in	-	Masismo
PC11-SFOUT	Structural fan-out	-	Minimo
PC12-LOC	Linee di codice	≤ 50.000	≤ 30.000

Metriche per i processi di sviluppo

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Per il processo di documentazione definiamo le seguenti metriche:

- **Errori ortografici (EO)**: misura la quantità di errori ortografici individuati per documento
- **Indice Gulpease (IG)**: misura la leggibilità di un documento in lingua italiana, calcolato nel seguente modo:

$$IG = 89 + \frac{300 \times (num.frase) - 10 \times (num.lettere)}{num.parole}$$

Dove:

- $num. frase$ è il numero di frasi nel documento
- $num. lettere$ è il numero di lettere nel documento
- $num. parole$ è il numero di parole nel documento

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC13-EO	Errori ortografici	0	0
PC14-IG	Indice Gulpease	40-100	55-100

Metriche per i processi di supporto



2.3 Processi organizzativi

Per i processi organizzativi definiamo le seguenti metriche:

- **Non Calculated Risk (NCR)**: misura la quantità di rischi non previsti o non stimati
- **Efficienza temporale (ET)**: misura quanto tempo viene impiegato per attività produttive rispetto alle ore individuali:

$$ET = \frac{\text{Ore individuali}}{\text{Ore produttive}}$$

Dove:

- *Ore individuali* sono le ore che portano al raggiungimento di obiettivi
- *Ore produttive* rappresentano il tempo totale trascorso come ore di orologio

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC15-NCR	Non Calculated Risk	≤ 4	0
PC16-ET	Efficienza temporale	≤ 3	≤ 1

Metriche per i processi organizzativi

3 Qualità di prodotto

Questa sezione è dedicata agli obiettivi che un prodotto software di qualità dovrebbe avere. Ecco gli obiettivi di qualità esterni:

- *Adeguatezza funzionale*: cioè la capacità di fornire le funzionalità^G e le caratteristiche previste, soddisfacendo i requisiti funzionali
- *Efficienza^G*: la capacità di fornire prestazioni adeguate e di utilizzo delle risorse di sistema
- *Usabilità*: cioè la misura all'apprendimento, comprensione e operabilità del prodotto da parte dell'utente
- *Affidabilità*: misura la capacità del prodotto di funzionare correttamente sotto determinate condizioni
- *Sicurezza*: la capacità del software di proteggere dati sensibili e prevenire accessi non autorizzati

Gli obiettivi di qualità interni:

- *Manutenibilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere modificato, aggiornato e corretto
- *Portabilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere trasferito da un ambiente ad un altro

3.1 Adeguatezza funzionale

Per l'adeguatezza funzionale useremo le seguente metrica:

- **Copertura dei requisiti obbligatori (CRO)**: misura la percentuale dei requisiti obbligatori soddisfatti

$$CRO = \frac{N_{ros}}{N_{rot}} \times 100$$

Dove:

- N_{ros} rappresentano il numero di requisiti obbligatori soddisfatti
- N_{rot} rappresentano il numero di requisiti obbligatori totali



Obiettivi di qualità per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD01-CRO	Copertura dei requisiti obbligatori	100%	100%

Metriche per l'adeguatezza funzionale

3.2 Efficienza

Per l'efficienza^G usiamo la seguente metrica:

- **Tempo di risposta medio (TM)**: misura il tempo impiegato dal software di gestire ed elaborare una richiesta fino al risultato finale

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD02-TM	Tempo di risposta medio	3 secondi	2 secondi

Metriche per l'efficienza

3.3 Usabilità

Per l'usabilità usiamo le seguenti metriche:

- **Tempo di apprendimento (TA)**: misura il tempo impiegato dall'utente di imparare e utilizzare le funzionalità^G del software
- **Raggiunta dell'obiettivo (RO)**: misura il numero di iterazioni necessarie all'utente per raggiungere il risultato voluto
- **Errori dell'utente (EU)**: misura il numero di errori che l'utente compie prima di raggiungere l'obiettivo desiderato

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD03-TA	Tempo di apprendimento	20 minuti	10 minuti
PD04-RO	Raggiunta dell'obiettivo	7 click	4 click
PD05-EU	Errori dell'utente	3	0

Metriche per l'usabilità

3.4 Affidabilità

Per l'affidabilità useremo la seguente metrica:

- **Failure density (FD)**: misura in percentuale l'affidabilità del software

$$FD = \frac{N_{tf}}{N_{te}} \times 100$$

Dove:

- N_{tf} rappresentano il numero di test falliti
- N_{te} rappresentano il numero di test^G effettuati



Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD06-FD	Failure density	10%	0%

Metriche per l'affidabilità

3.5 Manutenibilità

Per la manutenibilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Complessità ciclomatica (CC)**: misura la complessità del software utilizzando il grafo di controllo del flusso

$$v(G) = e - n + p$$

Dove:

- G rappresenta il grafo
- e rappresenta il numero di archi in G
- n rappresenta il numero di nodi in G
- p rappresenta il numero delle componenti connesse da ogni arco

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD07-CC	Complessità ciclomatica	≤ 15	≤ 10

Metriche per la manutenibilità

3.6 Portabilità

Per la portabilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Browser supportati (BS)**: misura in percentuale le versioni dei browser supportati

$$BS = \frac{N_{vbs}}{N_{vbp}} \times 100$$

Dove:

- N_{vbs} rappresenta il numero di versioni di browser supportate
- N_{vbp} rappresenta il numero di versioni di browser previste da supportare

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD08-BS	Browser supportati	100%	100%

Metriche per la portabilità

4 Testing

In questa sezione verranno esplorate le metodologie di testing e la loro specifica. L'obiettivo è seguire il "Modello a V^G ", in cui ad ogni fase di sviluppo^G corrisponde un tipo di test^G da eseguire.

I test^G si dividono in:

- **Test di unità**: vengono eseguiti sulle unità più semplici del codice e viene fatta corrispondere all'attività di codifica



- **Test di integrazione:** vengono eseguiti per verificare la corretta integrazione tra le diverse unità software e viene fatta corrispondere all'attività di progettazione^G
- **Test di sistema:** verificando il funzionamento corretto dell'intero sistema e soprattutto che tutti i requisiti siano soddisfatti; viene fatta corrispondere all'attività di *Analisi dei Requisiti*^G
- **Test di accettazione:** verificando, alla presenza del committente, che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti, se questo test^G risulta superato si può procedere al rilascio

Per ogni test^G sarà indicato il suo stato:

- **S** : il test^G è stato eseguito ed è stato superato con successo
- **F** : il test^G è stato eseguito ma non è stato superato
- **-** : il test^G non è stato eseguito

4.1 Test di unità

I test^G di unità hanno lo scopo di verificare che le unità più semplici del codice funzionino correttamente. In seguito verranno elencati i vari test^G e per ognuno il suo codice identificativo, l'oggetto di test^G, una descrizione e lo stato.

Test	Oggetto	Descrizione	Stato
TU-1	NoteController	Verificare che index() restituisca 200 con la lista delle note	S
TU-2	NoteController	Verificare che index() restituisca 200 con lista vuota quando non ci sono note	S
TU-3	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 200 con i dati della nota	S
TU-4	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata	S
TU-5	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido	S
TU-6	NoteController	Verificare che store(Request) restituisca 201 con la nota creata	S
TU-7	NoteController	Verificare che store(Request) utilizzi stringa vuota per content.md assente	S
TU-8	NoteController	Verificare che store(Request) restituisca 409 quando il titolo è già in uso	S
TU-9	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 200 con la nota aggiornata	S
TU-10	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata	S
TU-11	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 409 quando il titolo è già in uso	S
TU-12	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido	S
TU-13	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 204 in caso di successo	S
TU-14	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata	S
TU-15	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 500 quando l'eliminazione fallisce	S
TU-16	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido	S



TU-17	NoteController	Verificare che un'eccezione RuntimeException sconosciuta restituisca 500	S
TU-18	NoteService	Verificare che list():array restituisca correttamente la lista completa delle note nell'archivio ottenuta da NoteRepositoryInterface	S
TU-19	NoteService	Verificare che list():array restituisca una lista vuota quando non ci sono note nell'archivio	S
TU-20	NoteService	Verificare che get(string \$id):array restituisca i dettagli della nota corrispondente all'ID specificato	S
TU-21	NoteService	Verificare che get(string \$id):array restituisca un errore in caso di nota non esistente per l'id specificato	S
TU-22	NoteService	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array deleghi a NoteRepositoryInterface la creazione di una nuova nota nell'archivio (e restituisca un valore di successo)	S
TU-23	NoteService	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array restituisca un errore in caso la creazione di una nuova nota non sia avvenuta qualora fosse già presente una nota con lo stesso nome	S
TU-24	NoteService	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array deleghi a NoteRepositoryInterface l'aggiornamento dei dettagli di una nota esistente (e ritorni un valore di successo)	S
TU-25	NoteService	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array restituisca un errore e non deleghi l'aggiornamento dei dettagli della nota scelta qualora fosse già presente una nota con lo stesso nome	S
TU-26	NoteService	Verificare che delete(string \$id):void deleghi correttamente l'eliminazione della nota corrispondente all'ID specificato a NoteRepositoryInterface (e ritorni un valore di successo)	S
TU-27	NoteRepository	Verificare che list():array restituisca correttamente la lista completa delle note nell'archivio	S
TU-28	NoteRepository	Verificare che list():array restituisca una lista vuota quando non ci sono note nell'archivio	S
TU-29	NoteRepository	Verificare che get(string \$id):array restituisca i dati completi della nota corrispondente all'ID specificato	S
TU-30	NoteRepository	Verificare che venga gestita l'eccezione quando si tenta di utilizzare get(string \$id):array con un ID di una nota non esistente	S
TU-31	NoteRepository	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array crei correttamente una nuova nota nell'archivio, associandola ad un ID univoco	S
TU-32	NoteRepository	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array aggiorni correttamente il titolo della nota scelta	S
TU-33	NoteRepository	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array aggiorni correttamente il contenuto della nota scelta	S
TU-34	NoteRepository	Verificare che delete(string \$id):void elimini correttamente la nota corrispondente all'ID specificato	S
TU-35	NoteRepository	Verificare che delete(string \$id):void gestisca correttamente l'eliminazione di una nota non esistente	S

TU-36	NoteRepository	Verificare che <code>isTitleUsed(string \$title, ?string \$excludeId = null):bool</code> restituisca true se un titolo è già utilizzato da un'altra nota con ID diverso da <code>excludeId</code>	S
TU-37	NoteRepository	Verificare che <code>isTitleUsed(string \$title, ?string \$excludeId = null):bool</code> restituisca false se un titolo non è già utilizzato da un'altra nota con ID diverso da <code>excludeId</code>	S
TU-38	ExportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request, string \$id)</code> restituisca la nota corrispondente all'ID specificato nel formato richiesto qualora esso sia valido	-
TU-39	ExportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request, string \$id)</code> restituisca una risposta JSON con status 404 qualora l'ID non sia valido	-
TU-40	ExportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request, string \$id)</code> restituisca una risposta JSON con status 404 qualora il formato richiesto non sia valido	-
TU-41	ExportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request, string \$id)</code> restituisca una risposta JSON con status 404 in caso di errore durante l'esportazione	-
TU-42	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota, nel formato corretto dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code>	-
TU-43	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>MdExport</code> nel caso il formato richiesto sia "md"	-
TU-44	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>HtmlExport</code> nel caso il formato richiesto sia "html"	-
TU-45	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>PdfExport</code> nel caso il formato richiesto sia "pdf"	-
TU-46	MdExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato Markdown	-
TU-47	HtmlExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato HTML	-
TU-48	PdfExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato PDF	-
TU-49	MdExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato Markdown	-
TU-50	HtmlExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato HTML	-
TU-51	PdfExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato PDF	-
TU-52	MdExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato Markdown	-



TU-53	HtmlExport	Verificare che extension():string restituisca l'estensione del file corrispondente al formato HTML	-
TU-54	PdfExport	Verificare che extension():string restituisca l'estensione del file corrispondente al formato PDF	-
TU-55	LlmController	Verificare che invoke(Request \$request, string \$id):JsonResponse deleghi correttamente a LlmService l'elaborazione della richiesta restituendo il risultato in una risposta JSON con status 200	-
TU-56	LlmController	Verificare che invoke(Request \$request, string \$id):JsonResponse non deleghi a LlmService l'elaborazione della richiesta, qualora i parametri non siano validi, e restituisca un errore	-
TU-57	LlmController	-	-
TU-58	LlmService	Verificare che process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string costruisca correttamente un oggetto LlmContext	-
TU-59	LlmService	Verificare che process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string costruisca correttamente un oggetto LlmContext con l'azione richiesta	-
TU-60	LlmService	Verificare che process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string costruisca correttamente un oggetto LlmContext con il testo da elaborare corretto	-
TU-61	LlmService	Verificare che process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string costruisca correttamente un oggetto LlmContext con le opzioni specificate	-
TU-62	LlmService	Verificare che process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string restituisca il testo prodotto da LlmStrategyInterface	-
TU-63	LlmService	-	-
TU-64	LlmStrategyFactory	Verificare che make(string \$action):LlmStrategyInterface istanzi e restituisca la strategy concreta Summarize nel caso l'azione richiesta sia di riassunto	-
TU-65	LlmStrategyFactory	Verificare che make(string \$action):LlmStrategyInterface istanzi e restituisca la strategy concreta Translate nel caso l'azione richiesta sia di traduzione	-
TU-66	LlmStrategyFactory	Verificare che make(string \$action):LlmStrategyInterface istanzi e restituisca la strategy concreta Rewrite nel caso l'azione richiesta sia di riscrittura	-
TU-67	LlmStrategyFactory	Verificare che make(string \$action):LlmStrategyInterface istanzi e restituisca la strategy concreta DistantWriting nel caso l'azione richiesta sia di generazione di testo	-
TU-68	LlmStrategyFactory	Verificare che make(string \$action):LlmStrategyInterface istanzi e restituisca la strategy concreta WhiteHat nel caso l'azione richiesta sia di critica del testo secondo cappello bianco	-



TU-69	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta RedHat nel caso l'azione richiesta sia di critica del testo secondo cappello rosso	-
TU-70	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta BlackHat nel caso l'azione richiesta sia di critica del testo secondo cappello nero	-
TU-71	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta YellowHat nel caso l'azione richiesta sia di critica del testo secondo cappello giallo	-
TU-72	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta GreenHat nel caso l'azione richiesta sia di critica del testo secondo cappello verde	-
TU-73	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta BlueHat nel caso l'azione richiesta sia di critica del testo secondo cappello blu	-
TU-74	LlmProcessor	Verificare che <code>setStrategy(LlmStrategyInterface \$strategy):static</code> imposti correttamente la strategy da utilizzare	-
TU-75	LlmProcessor	Verificare che <code>run(LlmContext \$context):string</code> deleghi correttamente l'elaborazione del testo alla strategy impostata	-
TU-76	LlmProcessor	Verificare che <code>run(LlmContext \$context):string</code> restituisca il testo prodotto dalla strategy impostata	-
TU-77	Summarize	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> crei il prompt corretto per la richiesta di riassunto	-
TU-78	Summarize	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-79	-	-	-
TU-80	Translate	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> crei il prompt corretto per la richiesta di traduzione	-
TU-81	Translate	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-82	Rewrite	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> crei il prompt corretto per la richiesta di riscrittura	-
TU-83	Rewrite	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-84	DistantWriting	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> crei il prompt corretto per la richiesta di generazione di testo	-
TU-85	DistantWriting	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-86	WhiteHat	Verificare che <code>process(LlmContext \$context):string</code> crei il prompt corretto per la richiesta di critica del testo secondo cappello bianco	-

TU-87	WhiteHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-88	RedHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string crei il prompt corretto per la richiesta di critica del testo secondo cappello rosso	-
TU-89	RedHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-90	BlackHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string crei il prompt corretto per la richiesta di critica del testo secondo cappello nero	-
TU-91	BlackHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-92	YellowHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string crei il prompt corretto per la richiesta di critica del testo secondo cappello giallo	-
TU-93	YellowHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-94	GreenHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string crei il prompt corretto per la richiesta di critica del testo secondo cappello verde	-
TU-95	GreenHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string restituisca il testo prodotto dalla LLM	-
TU-96	BlueHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string crei il prompt corretto per la richiesta di critica del testo secondo cappello blu	-
TU-97	BlueHat	Verificare che process(LlmContext \$context):string restituisca il testo prodotto dalla LLM	-

4.2 Test di sistema

I test^G di sistema hanno lo scopo di verificare che il sistema software rispetti i requisiti specificati nel documento "Analisi dei Requisiti"^G. In seguito verranno elencati i vari test^G, i quali avranno un codice identificativo, una descrizione, il requisito a cui fa riferimento e lo stato del test.

Test	Descrizione	Requisito correlato	Stato
TS-1	Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti e per ogni nota il suo nome, la data di creazione e la data dell'ultima modifica	RF-O-1	-
TS-2	Verificare che il sistema permetta all'utente di aprire una nota	RF-O-2	-
TS-3	Verificare che il sistema permetta all'utente di uscire da una nota	RF-O-3	-
TS-4	Verificare che il sistema permetta all'utente di creare una nuova nota	RF-O-4	-
TS-5	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando	RF-O-5	-
TS-6	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare una nota non ancora presente nell'archivio per la prima volta	RF-O-6	-
TS-7	Verificare che il sistema permetta all'utente di clonare una nota	RF-O-7	-

TS-8	Verificare che, alla clonazione di una nota, il sistema assegni automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare	RF-O-8	-
TS-9	Verificare che il nome di default generato nella clonazione di una nota sia univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente	RF-O-9	-
TS-10	Verificare che il sistema permetta all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio	RF-O-10	-
TS-11	Verificare che il sistema permetta all'utente di eliminare una nota	RF-O-11	-
TS-12	Verificare che il sistema permetta all'utente di rinominare una nota	RF-O-12	-
TS-13	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta	RF-O-13	-
TS-14	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio	RF-O-14	-
TS-15	Verificare che l'esportazione preservi integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri	RF-O-15	-
TS-16	Verificare che l'esportazione preservi correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione	RF-O-16	-
TS-17	Verificare che, al termine dell'esportazione, il sistema notifichi esplicitamente l'errore di esportazione all'utente	RF-O-17	-
TS-18	Verificare che il sistema permetta all'utente di importare una nota	RF-O-18	-
TS-19	Verificare che l'importazione preservi integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)	RF-O-19	-
TS-20	Verificare che, in caso di file non valido o corrotto, il sistema interrompa l'importazione senza creare note parziali e notifichi chiaramente l'errore all'utente	RF-O-20	-
TS-21	Verificare che il sistema permetta all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)	RF-O-21	-
TS-22	Verificare che il sistema compili la sintassi Markdown	RF-O-22	-
TS-23	Verificare che il sistema permetta la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown	RF-O-23	-
TS-24	Verificare che l'aggiornamento della visualizzazione formattata avvenga in un tempo adeguatamente veloce	RF-O-24	-
TS-25	Verificare che il sistema permetta di cambiare modalità di visualizzazione	RF-O-25	-
TS-26	Verificare che il sistema fornisca un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown	RF-O-26	-
TS-27	Verificare che il sistema permetta l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-27	-
TS-28	Verificare che l'editor risponda all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione	RF-O-28	-



TS-29	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-29	-
TS-30	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-30	-
TS-31	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-31	-
TS-32	Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-32	-
TS-33	Verificare che il sistema consenta l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-33	-
TS-34	Verificare che l'editor renda i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale	RF-O-34	-
TS-35	Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-35	-
TS-36	Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi numerati	RF-O-36	-
TS-37	Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi puntati	RF-O-37	-
TS-38	Verificare che il sistema permetta all'utente di annullare l'ultima modifica fatta	RF-O-38	-
TS-39	Verificare che il sistema permetta all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata	RF-O-39	-
TS-40	Verificare che il sistema permetta all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera	RF-O-40	-
TS-41	Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare il testo selezionato	RF-O-41	-
TS-42	Verificare che il sistema permetta all'utente di tagliare il testo selezionato	RF-O-42	-
TS-43	Verificare che l'editor faccia copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	RF-O-43	-
TS-44	Verificare che l'editor preservi correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri	RF-O-44	-
TS-45	Verificare che il sistema permetta all'utente di incollare del testo nell'area di testo	RF-O-45	-
TS-46	Verificare che l'editor faccia incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	RF-O-46	-
TS-47	Verificare che l'editor preservi e incolli correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri	RF-O-47	-
TS-48	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in MD	RF-O-48	-
TS-49	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD	RF-O-49	-



TS-50	Verificare che il sistema avvisi l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio	RF-O-50	-
TS-51	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"	RF-O-51	-
TS-52	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)	RF-O-52	-
TS-53	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)	RF-O-53	-
TS-54	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)	RF-O-54	-
TS-55	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)	RF-O-55	-
TS-56	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)	RF-O-56	-
TS-57	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)	RF-O-57	-
TS-58	Verificare che il sistema permetta all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno	RF-O-58	-
TS-59	Verificare che il sistema permetta all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno	RF-O-59	-
TS-60	Verificare che il sistema permetta all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica)	RF-O-60	-
TS-61	Verificare che il sistema permetta all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno	RF-O-61	-
TS-62	Verificare che il sistema permetta l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)	RF-O-62	-
TS-63	Verificare che il sistema permetta all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-63	-
TS-64	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-64	-
TS-65	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-65	-
TS-66	Verificare che il sistema permetta all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-66	-
TS-67	Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)	RF-O-67	-



TS-68	Verificare che l'agente esterno produca testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto	RF-O-68	-
TS-69	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta	RF-O-69	-
TS-70	Verificare che il sistema commenti il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)	RF-O-70	-
TS-71	Verificare che, se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema lo avvisi ogni volta che il testo tradotto viene modificato	RF-O-71	-
TS-72	Verificare che il sistema consenta all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato	RF-O-72	-
TS-73	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita	RF-O-73	-
TS-74	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita	RF-O-74	-
TS-75	Verificare che il sistema notifichi all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento	RF-O-75	-
TS-76	Verificare che il sistema non consenta l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta	RF-O-76	-
TS-77	Verificare che il sistema consenta la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo tradotte, impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione	RF-O-77	-
TS-78	Verificare che il sistema consenta la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo originale (associato ad una traduzione), impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione	RF-O-78	-
TS-79	Verificare che l'agente produca traduzioni corrette nella lingua selezionata	RF-O-79	-
TS-80	Verificare che il sistema, alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate avvisi l'utente della presenza di modifiche	RF-O-80	-
TS-81	Verificare che il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno avvisi l'utente	RF-O-81	-
TS-82	Verificare che, durante una richiesta alla LLM, il sistema fornisca all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore	RF-O-82	-
TS-83	Verificare che il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM sia non bloccante ed eviti che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente	RF-O-83	-
TS-84	Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'editor con il contenuto della nota dopo l'apertura di questa	RF-O-84	-



TS-85	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di tentativo di apertura di una nota non più esistente	RF-O-85	-
TS-86	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di fallimento dell'apertura di una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-86	-
TS-87	Verificare che, in caso di tentativo di chiusura di una nota con modifiche non salvate, il sistema avvisi l'utente e chieda se desidera salvare le modifiche prima di chiudere	RF-O-87	-
TS-88	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare le modifiche effettuate all'interno di una nota	RF-O-88	-
TS-89	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di presenza di una versione più recente della nota aperta nell'archivio	RF-O-89	-
TS-90	Verificare che il sistema permetta all'utente di sovrascrivere la nota presente nell'archivio con la versione aperta in caso di conflitto di versioni	RF-O-90	-
TS-91	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota aperta con un nuovo nome in caso di conflitto con la versione presente nell'archivio	RF-O-91	-
TS-92	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiornare la nota aperta con le modifiche presenti nella versione più recente nell'archivio in caso di conflitto di versioni	RF-O-92	-
TS-93	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di errori durante il salvataggio della nota causati da problemi di connessione al server	RF-O-93	-
TS-94	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di tentativo di clonazione di una nota non più esistente	RF-O-94	-
TS-95	Verificare che il sistema avvisi in caso di impossibilità di clonare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-95	-
TS-96	Verificare che il sistema chieda all'utente di confermare l'eliminazione di una nota	RF-O-96	-
TS-97	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di eliminazione di una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-97	-
TS-98	Verificare che il sistema impedisca all'utente di rinominare una nota con un nome già presente nell'archivio e visualizzare un messaggio di errore	RF-O-98	-
TS-99	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di rinominare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-99	-
TS-100	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di esportare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-100	-
TS-101	Verificare che il sistema dia la possibilità all'utente di importare una nota in formato MD	RF-O-101	-
TS-102	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di problemi di connessione al server durante l'importazione di una nota	RF-O-102	-
TS-103	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire elementi in un elenco puntato o numerato	RF-O-103	-

TS-104	Verificare che il sistema permetta all'utente di rimuovere elementi da un elenco puntato o numerato	RF-O-104	-
TS-105	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di problemi di connessione con l'agente esterno durante la ritraduzione di una porzione di testo precedentemente tradotta	RF-O-105	-
TS-106	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di mancata registrazione/autenticazione dovuta a problemi di connessione al server	RF-O-106	-
TS-107	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di eliminazione dell'account a causa di problemi di connessione al server	RF-O-107	-
TS-108	Verificare che il sistema impedisca la selezione contemporanea di porzioni di testo appartenenti a una traduzione (testo originale o testo tradotto) e porzioni di testo non appartenenti ad alcuna traduzione	RF-O-108	-
TS-109	Verificare che il sistema aggiorni automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca	RF-D-1	-
TS-110	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in PDF	RF-D-2	-
TS-111	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in HTML	RF-D-3	-
TS-112	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF	RF-D-4	-
TS-113	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML	RF-D-5	-
TS-114	Verificare che il sistema permetta all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo	RF-D-6	-
TS-115	Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor	RF-D-7	-
TS-116	Verificare che il sistema consenta all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente	RF-D-8	-
TS-117	Verificare che, in caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor mantenga la reattività e mostri una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)	RF-D-9	-
TS-118	Verificare che l'archivio si aggiorni dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente	RF-D-10	-
TS-119	Verificare che l'editor evidenzi in modo chiaro e distinguibile la porzione di testo utilizzato come prompt per l'interrogazione del LLM, così da renderla immediatamente riconoscibile all'utente	RF-D-11	-
TS-120	Verificare che l'aggiornamento della visualizzazione formattata non blocchi l'input dell'utente durante la digitazione	RF-D-12	-



TS-121	Verificare che il sistema aggiorni automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita	RF-OP-1	-
TS-122	Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor	RF-OP-2	-
TS-123	Verificare che l'editor permetta all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori	RF-OP-3	-
TS-124	Verificare che il sistema permetta all'utente di registrarsi tramite nome utente e password	RF-OP-4	-
TS-125	Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta la registrazione	RF-OP-5	-
TS-126	Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere al proprio account	RF-OP-6	-
TS-127	Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta l'autenticazione	RF-OP-7	-
TS-128	Verificare che l'utente possa effettuare il logout e terminare la sessione	RF-OP-8	-
TS-129	Verificare che il sistema permetta ad un utente autenticato di eliminare il proprio account	RF-OP-9	-
TS-130	Verificare che il sistema richieda la password dell'utente per l'eliminazione del suo account	RF-OP-10	-
TS-131	Verificare che il sistema avvisi l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata	RF-OP-11	-
TS-132	Verificare che il sistema richieda la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account	RF-OP-12	-
TS-133	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di salvare note nel proprio account	RF-OP-13	-
TS-134	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account	RF-OP-14	-
TS-135	Verificare che il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore	RF-OP-15	-
TS-136	Verificare che il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore	RF-OP-16	-
TS-137	Verificare che le credenziali dell'utente siano trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione	RF-OP-17	-
TS-138	Verificare che il sistema completi una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo	RF-OP-18	-
TS-139	Verificare che il sistema non memorizzi né mostri password in chiaro	RF-OP-19	-
TS-140	Verificare che il sistema limiti ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta	RF-OP-20	-
TS-141	Verificare che, in caso di credenziali errate, il messaggio di errore non riveli se sia il nome utente o la password ad essere errata	RF-OP-21	-
TS-142	Verificare che i messaggi di errore in autenticazione e registrazione siano chiari e indichino all'utente come correggere l'input	RF-OP-22	-



TS-143	Verificare che i campi di inserimento credenziali forniscano feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form	RF-OP-23	-
TS-144	Verificare che, dopo l'autenticazione, la sessione scada automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese	RF-OP-24	-

Tabella Test di Sistema

5 Checklist

La verifica^G tramite analisi statica è preferibile che avvenga tramite *Inspection* anziché *Walkthrough*^G, proprio per questo motivo vengono definite delle liste di controllo (aggiornate progressivamente dai verificatori) che permettono di analizzare velocemente gli errori più comuni.

5.1 Documentazione

5.1.1 Struttura

Errore	Descrizione
Manca la <i>caption</i> per le tabelle o le immagini	Ogni tabella o immagine deve possedere una <i>caption</i> .
Sezione vuota	Le sezioni vuote devono essere eliminate.

Checklist dei possibili errori nella struttura della documentazione

5.1.2 Errori ortografici

Errore	Descrizione
Errore di sintassi	Errori di battitura o distrazione devono essere rimossi
Errore di coniugazione	Gli errori di coniugazione devono essere rimossi

Checklist dei possibili errori ortografici nella documentazione

5.1.3 Analisi dei Requisiti

Errore	Descrizione
Requisiti per un caso d'uso assenti	Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito
Diagrammi dei casi d'uso erronei	I diagrammi dei casi d'uso devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso stesso e riferirsi allo stesso modo ad altri casi d'uso

Checklist dei possibili errori per l'Analisi dei Requisiti

6 Cruscotto di valutazione della qualità

6.1 PC01-EAC (Estimated at Completion)

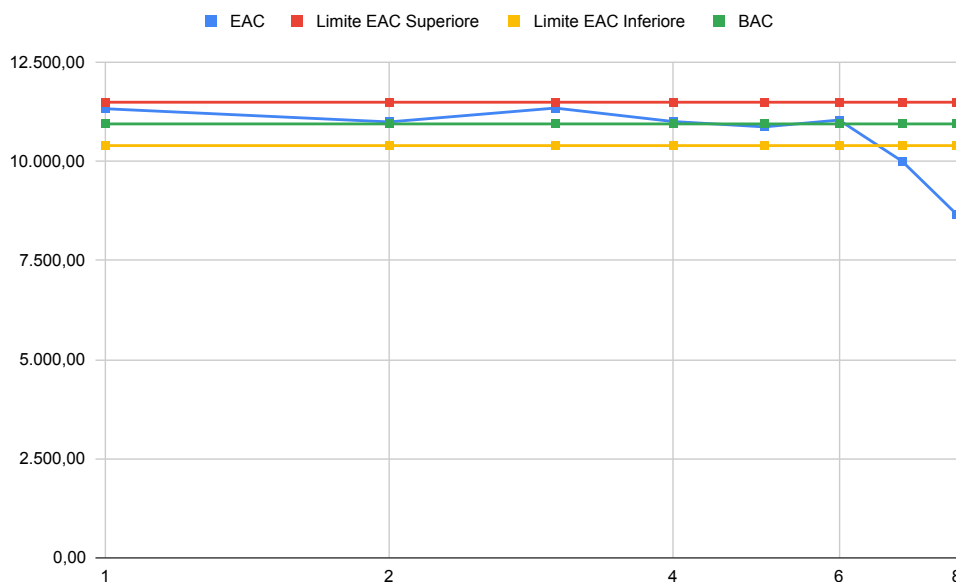


Figura 1: Estimated at Completion

Dal grafico si osserva l'andamento dell'EAC negli otto sprint. Nel terzo periodo il valore si mantiene al di sopra del BAC, indicando una tendenza al superamento del budget pianificato; tuttavia, la traiettoria mostra un progressivo avvicinamento alla linea di base, suggerendo un miglioramento nella gestione delle risorse. Nel settimo e ottavo periodo invece si nota uno scostamento del valore EAC oltre il limite inferiore, dovuto ad un aumento dell'efficienza^G da parte del gruppo. È necessario continuare a ottimizzare le stime per rientrare entro i limiti accettabili ($\pm 5\%$ BAC) nei periodi successivi.

6.2 PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)

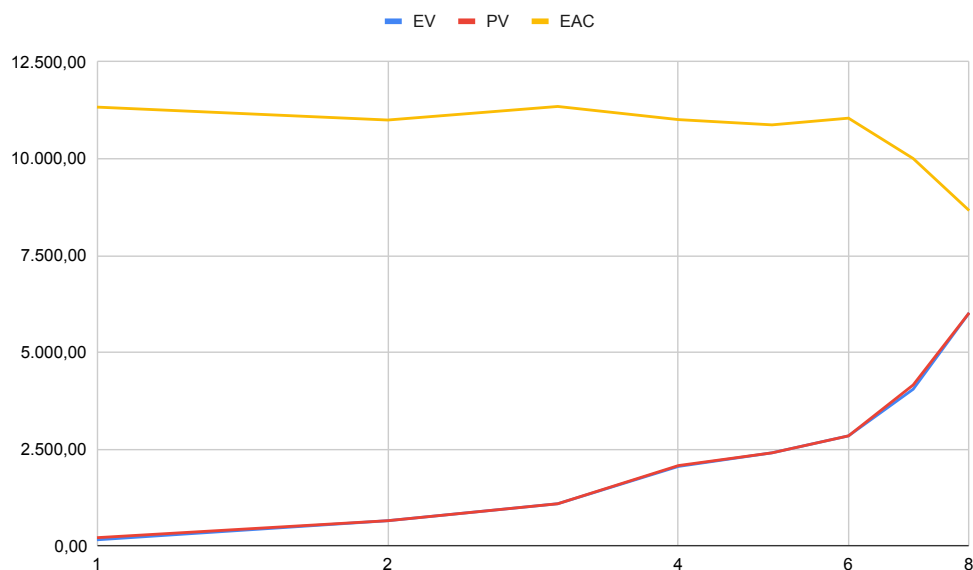


Figura 2: Planned Value - Earned Value

Il grafico mostra un andamento sostanzialmente allineato tra Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) nel corso degli otto sprint. Le due curve risultano quasi sovrapposte, a conferma che il gruppo sta producendo valore in linea con quanto pianificato. Questo indica una buona capacità di rispettare la pianificazione e di mantenere il ritmo di avanzamento previsto.

6.3 PC05-ETC (Estimated to Complete)

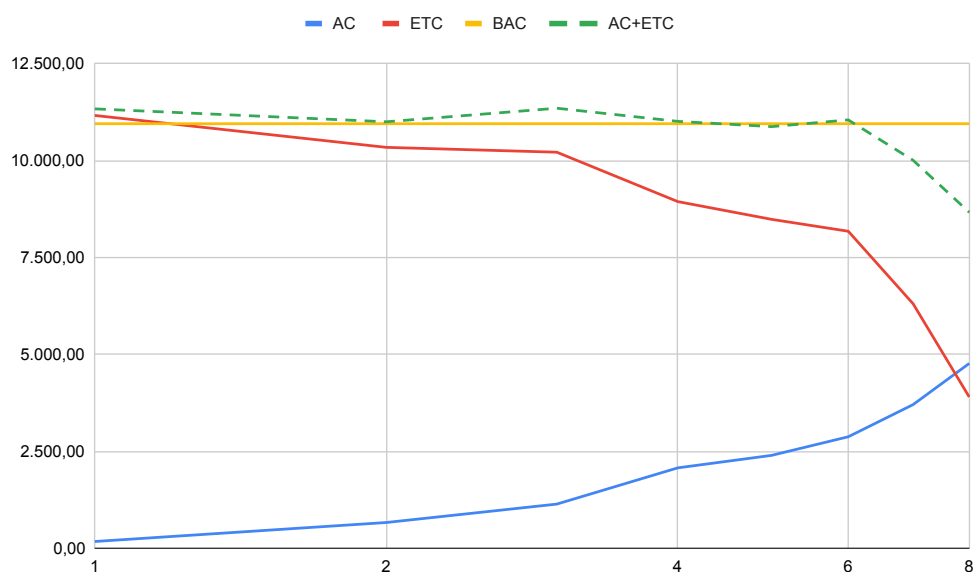


Figura 3: Estimated to Complete

Il grafico mette in relazione AC, ETC, BAC e la loro somma AC+ETC nel corso degli otto sprint. La linea AC+ETC, che rappresenta la proiezione del costo finale, si mantiene al di sopra del BAC per quasi tutti i periodi, confermando un rischio di sfioramento del budget stimabile intorno al 3-4%. Tuttavia, nel quarto sprint^G si osserva un avvicinamento della linea AC+ETC al BAC, segnale positivo di un progressivo rientro nei costi pianificati. Dal quinto sprint^G in poi, la linea AC+ETC si mantiene prossima al valore desiderato (BAC). Dal settimo sprint^G inoltre si osserva una diminuzione della proiezione AC+ETC, risultato di un aumento della produttività del gruppo. È opportuno mantenere questo trend nei periodi conclusivi per minimizzare lo scarto finale.

6.4 PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)

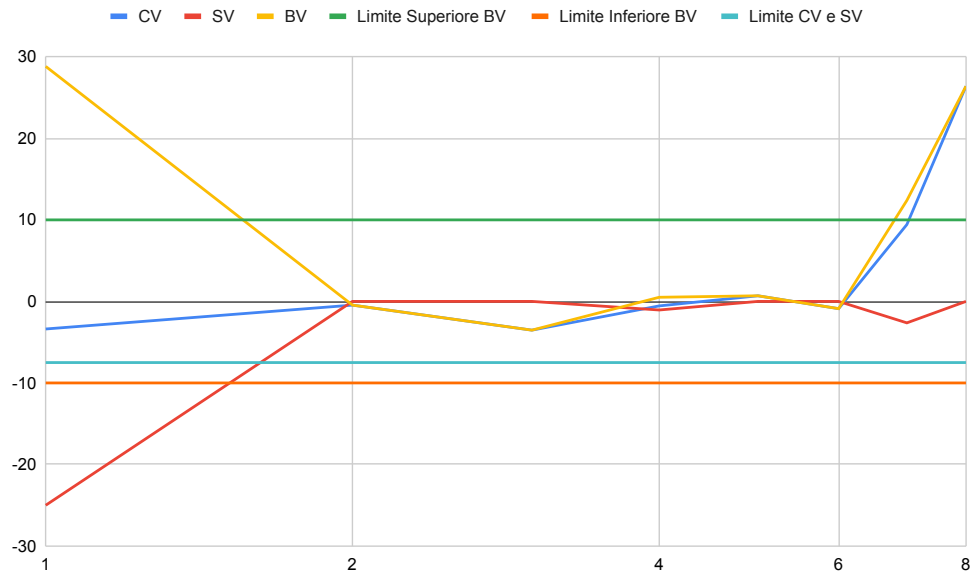


Figura 4: Cost Variance, Schedule Variance e Budget Variance

Il grafico illustra l'andamento delle tre varianze negli otto sprint^G: al termine del terzo sprint^G si osserva un avvicinamento di CV e BV al limite inferiore, dovuto al periodo di sessione universitaria parzialmente previsto; la SV è rimasta stabile, suggerendo che il team ha deliberatamente pianificato meno lavoro in quel periodo per far fronte alla sessione, contenendo il ritardo sulla pianificazione a scapito però dell'efficienza^G economica. Nel quarto sprint^G CV e BV recuperano correttamente, tuttavia la SV mostra un leggero decremento, indicando che il rallentamento del terzo sprint^G non è stato pienamente recuperato in termini di valore prodotto. Per il quinto e sesto sprint^G i valori si mantengono prossimi allo zero, evidenziando un recupero efficace e un riallineamento complessivo rispetto agli obiettivi pianificati. Nel settimo e ottavo sprint^G inoltre si nota un innalzamento di CV e BV dovuto ad un aumento della produttività del gruppo rispetto ai periodi precedenti.

6.5 Indice di Gulpease

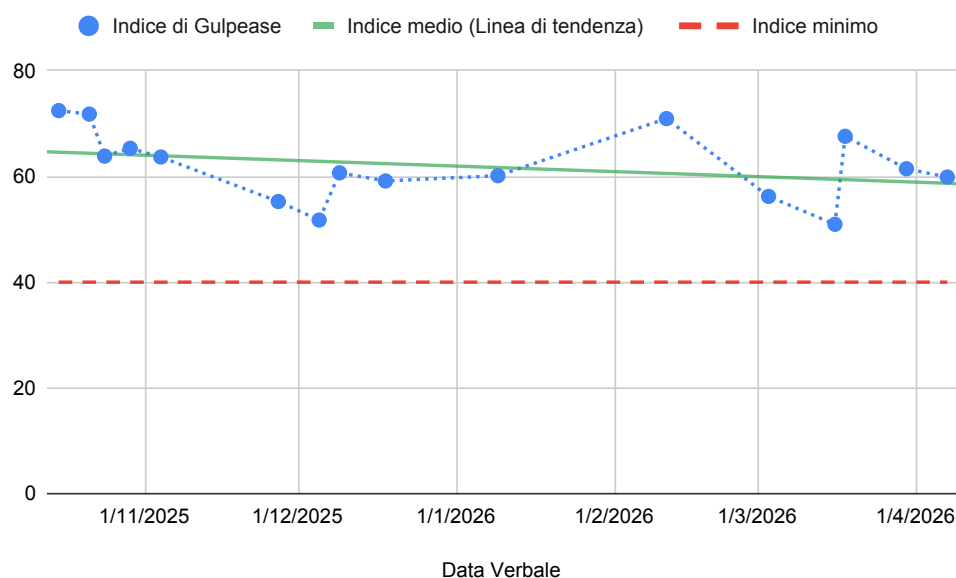


Figura 5: Andamento indice di Gulpease verbali

I risultati mostrano che tutti i verbali analizzati superano ampiamente la soglia minima accettabile di 40 punti nell'Indice di Gulpease, attestandosi su un valore medio di circa 60, a indicare una leggibilità complessivamente buona.

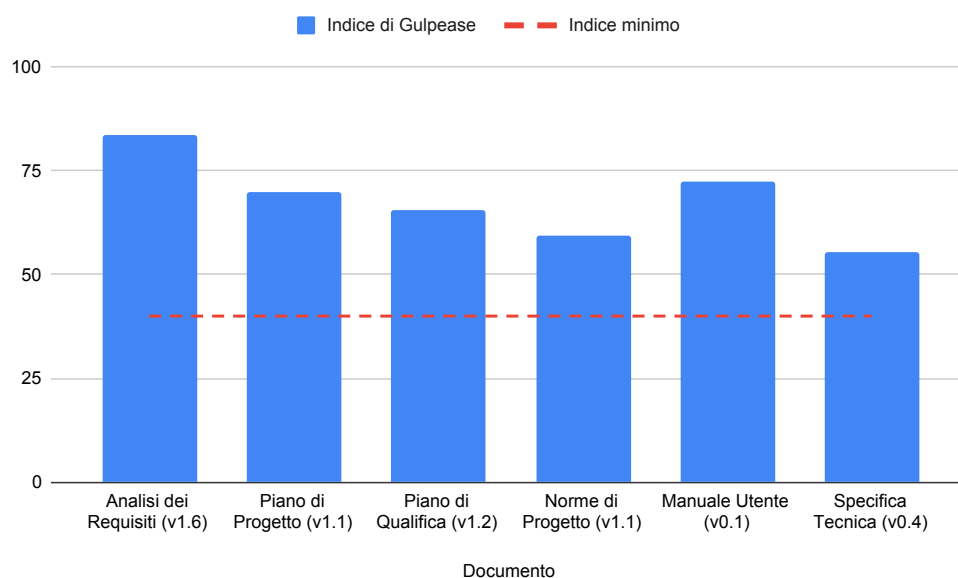


Figura 6: Indice di Gulpease documenti RTB

Il grafico illustra i valori dell'Indice di Gulpease calcolati per i documenti Analisi dei Requisiti^G, Norme di Progetto^G, Piano di Progetto^G, Piano di Qualifica^G, Manuale Utente e Specifica Tecnica. Tutti i documenti superano abbondantemente la soglia minima di 40 punti. In particolare, l'Analisi dei Requisiti^G registra un valore particolarmente elevato, riconducibile alla natura stessa



del documento, caratterizzato da una struttura ricca di elementi grafici (Casi d'uso^G) e da un uso esteso di elenchi puntati, fattori che incidono positivamente sul calcolo dell'indice.

7 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione è dedicata alla valutazione generale del lavoro, con lo scopo di inserire osservazioni sui problemi riscontrati e sulle possibili correzioni da adottare.

7.1 Valutazione sull'organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Tracciamento temporale	Inizialmente è stato difficile tracciare le ore per ogni attività del ruolo coperto da ogni membro	Media	Utilizzo di issue su GitHub per suddividere ogni attività in base allo sprint, con relativo tracciamento temporale

Valutazione sull'organizzazione

7.2 Valutazione degli strumenti utilizzati

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Suddivisione task	Il gruppo ha spesso riscontrato problemi sulla divisione di task	Bassa	Creazione di sub-issue in modo da assegnare allo specifico membro la sua parte di issue da eseguire

Valutazione degli strumenti utilizzati

7.3 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Responsabile	La partizione dei compiti e la gestione delle ore, prima dell'utilizzo delle issue su GitHub, era vaga e poco accurata	Media	Grazie alle issue su GitHub è possibile tenere traccia delle ore impiegate per ciascun task e quindi fare il resoconto dei costi e dei tempi rispetto al preventivo

Valutazione sui ruoli